



Hukum Dasar Kimia & Konsep Mol (Stoikiometri Dasar)

Contents

- * Prasyarat 1: Standar Massa Atom Relatif (A_r), Isotop Karbon-12 & Massa Molekul Relatif (M_r)
- * Prasyarat 2: Persen Komposisi Massa Unsur dalam Senyawa
- * Konsep Inti 1: Peta 5 Hukum Dasar Kimia Klasik (Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro)
- * Konsep Inti 2: Konsep Mol & Peta Jembatan Mol (Massa, Partikel, Volume Gas & Molaritas)
- * Konsep Inti 3: Penentuan Rumus Empiris (RE) & Rumus Molekul (RM)
- * Konsep Inti 4: Stoikiometri Reaksi, Tabel M-R-S & Mekanisme Pereaksi Pembatas

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Panduan pedagogis komprehensif stoikiometri kimia dasar: 5 hukum dasar kimia klasik (Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro); konsep massa atom relatif (A_r) dan massa molekul relatif (M_r); peta jembatan mol cerdas (massa, jumlah partikel, volume gas STP/RTP/ideal, dan molaritas); alur 3 langkah penentuan rumus empiris & molekul; serta teknik analisis reaksi kimia dengan tabel M-R-S dan pereaksi pembatas.

Prasyarat 1: Standar Massa Atom Relatif (A_r), Isotop Karbon-12 & Massa Molekul Relatif (M_r)

Semester 2 · Modul #5

Mengapa Kita Perlu Standar Perbandingan? (Mental Model)

Atom memiliki ukuran dan massa yang luar biasa mungil (berorde 10^{-24} hingga 10^{-22} gram). Neraca paling presisi di laboratorium kimia mana pun tidak akan mampu menimbang satu butir atom.

Oleh karena itu, para kimiawan sepakat membuat **sistem penimbangan komparatif**: sama seperti kita mengukur tinggi badan dengan mistar meteran standar, kita membandingkan massa satu atom dengan suatu "anak timbangan rujukan universal".

1. Standar Karbon-12 & Satuan Massa Atom (sma / amu)

Pada tahun 1961, badan kimia internasional (IUPAC) secara resmi menetapkan isotop **Karbon-12** ($^{12}_6\text{C}$) sebagai anak timbangan standar universal:

$$1 \text{ sma} = \frac{1}{12} \times \text{massa 1 atom } ^{12}_6\text{C} \approx 1.66054 \times 10^{-24} \text{ gram}$$

Artinya: Jika suatu atom memiliki massa 24 sma, berarti atom tersebut tepat 24 kali lebih berat dibanding $\frac{1}{12}$ massa satu atom Karbon-12.

2. Massa Atom Relatif (A_r) - Rata-Rata Berbobot Isotop

Di alam, hampir semua unsur tidak hanya terdiri dari satu jenis atom, melainkan memiliki beberapa "kembaran" dengan massa berbeda yang disebut **isotop**.

Nilai A_r yang Anda lihat pada Tabel Periodik bukanlah massa satu butir isotop, melainkan **rata-rata berbobot (weighted average)** dari kelimpahan seluruh isotop alamnya di planet bumi:

$$A_r(X) = \sum \left(\frac{\% \text{Kelimpahan}_i}{100} \times \text{Massa Isotop}_i \right)$$

Contoh Cepat: Klorin di alam terdiri dari dua isotop:

- 75.77% adalah isotop ^{35}Cl (massa ≈ 35 sma)
- 24.23% adalah isotop ^{37}Cl (massa ≈ 37 sma)

Kalkulasi nilai A_r :

$$A_r(\text{Cl}) = (0.7577 \times 35) + (0.2423 \times 37) = 26.52 + 8.96 = \mathbf{35.48} \approx 35.5$$

(Itulah alasan mengapa nilai A_r Klorin pada tabel periodik berkoma 35.5).

3. Massa Molekul Relatif (M_r)

Massa Molekul Relatif (M_r) adalah jumlah total A_r dari seluruh atom yang menyusun suatu rumus molekul atau senyawa:

$$M_r(A_x B_y) = x \cdot A_r(A) + y \cdot A_r(B)$$

Contoh Perhitungan:

1. **Molekul Air (H_2O):**

$$M_r = 2 \cdot A_r(\text{H}) + 1 \cdot A_r(\text{O}) = 2(1.01) + 16.00 = \mathbf{18.02}$$

2. **Glukosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$):**

$$M_r = 6(12.01) + 12(1.01) + 6(16.00) = 72.06 + 12.12 + 96.00 = \mathbf{180.18}$$

3. **Pupuk Urea ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$):**

$$M_r = 1(12.01) + 1(16.00) + 2(14.01) + 4(1.01) = 12.01 + 16.00 + 28.02 + 4.04 = \mathbf{60.07}$$

Examiner Warning & Common Misconceptions

Banyak siswa sering mencampuradukkan kedua istilah ini dalam ujian:

Massa Molekul Relatif (M_r): Merupakan angka perbandingan murni, sehingga **TIDAK memiliki satuan** (dimensi 1).

Massa Molar (M_m): Menyatakan massa untuk setiap 1 mol zat, dan memiliki satuan resmi gram/mol.

Secara angka numerik keduanya tepat sama:

Air memiliki $M_r = 18.02$, dan Massa Molar air adalah 18.02 g/mol.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Ar Rata-rata Isotop	$A_r = \sum_i \left(\frac{\%_i}{100} \times m_i \right)$
Rumus Massa Molekul Relatif	$M_r = \sum_i n_i \cdot A_{r,i}$

Prasyarat 2: Persen Komposisi Massa Unsur dalam Senyawa

Semester 2 · Modul #5

Analogi Sederhana: Berapa Persen Daging dalam Bakso?

Bayangkan Anda membeli semangkuk bakso seberat 100 gram. Jika daging sapi di dalamnya seberat 45 gram, maka kadar dagingnya adalah 45%.

Hal serupa berlaku pada senyawa kimia. **Persen massa unsur** menyatakan persentase kontribusi massa dari suatu unsur tertentu terhadap massa total molekul senyawa.

Formula Inti Persen Komposisi

$$\% \text{ Unsur X} = \frac{n \times A_r(X)}{M_r(\text{Senyawa})} \times 100\%$$

- n = jumlah atom unsur X di dalam satu rumus kimia molekul.
- $A_r(X)$ = massa atom relatif unsur X.
- $M_r(\text{Senyawa})$ = massa molekul relatif total senyawa.

Alur 3 Langkah Pengerjaan:

1. **Langkah 1:** Hitung M_r total dari senyawa yang ditanyakan.
2. **Langkah 2:** Hitung kontribusi massa atom target ($n \times A_r$).
3. **Langkah 3:** Bagi kontribusi unsur dengan M_r total, lalu kalikan 100%.

Studi Kasus Nyata: Petani Cerdas Memilih Pupuk Nitrogen

Seorang petani ingin membeli pupuk yang memberikan kandungan unsur Nitrogen (N) paling banyak per kilogram karung pupuk. Di toko pertanian tersedia dua opsi:

1. **Pupuk Urea** ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$), $M_r = 60.06$
2. **Pupuk Amonium Nitrat** (NH_4NO_3), $M_r = 80.05$

Mari kita bantu petani tersebut menghitung kadar nitrogennya ($A_r \text{ N} = 14.01$):

- Kadar N pada Pupuk Urea ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$):

Terdapat 2 atom N ($n = 2$):

$$\% \text{N} = \frac{2 \times 14.01}{60.06} \times 100\% = \frac{28.02}{60.06} \times 100\% = 46.65\%$$

- Kadar N pada Pupuk Amonium Nitrat (NH_4NO_3):

Terdapat 2 atom N ($n = 2$):

$$\% \text{N} = \frac{2 \times 14.01}{80.05} \times 100\% = \frac{28.02}{80.05} \times 100\% = 35.00\%$$

Kesimpulan Aplikatif: Petani lebih diuntungkan memilih **Urea**, karena dalam setiap 100 kg urea terkandung 46.65 kg unsur nitrogen aktif, lebih tinggi daripada amonium nitrat (35.00 kg).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persen Komposisi Unsur	$\% X = \frac{n \cdot A_r(X)}{M_r} \times 100\%$

Konsep Inti 1: Peta 5 Hukum Dasar Kimia Klasik (Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro)

Semester 2 · Modul #5

Mengapa Hukum-Hukum Ini Dibuat? (Big Picture)

Sebelum abad ke-18, kimia dianggap seperti "sihir" alkimia karena orang belum menimbang zat secara teliti. Revolusi sains kimia modern lahir ketika para ilmuwan mulai menggunakan neraca analitis presisi.

Mereka menemukan **5 aturan main fundamental alam semesta**:

1. Hukum Kekekalan Massa (Antoine Lavoisier, 1789)

> "Di dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi kimia selalu sama dengan massa zat sesudah reaksi."

$$\sum m_{\text{reaktan}} = \sum m_{\text{produk}}$$

- **Analogi Logika:** Jika Anda mereaksikan 10 gram lilin dengan 32 gram oksigen di dalam toples kedap tertutup, total abu, jelaga, gas CO₂, dan uap air yang terbentuk di akhir reaksi tetap tepat 42 gram.
-  **Peringatan Ujian:** Hati-hati dengan eksperimen di wadah terbuka! Kertas yang dibakar di lantai terbuka terasa "berkurang massanya" semata-mata karena gas CO₂ dan H₂O terbang ke udara bebas.

2. Hukum Perbandingan Tetap (Joseph Louis Proust, 1799)

> "Perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap dan tertentu, dari mana pun asal senyawa itu diperoleh."

- **Analogi Resep Baku:** Resep molekul air (H₂O) selalu paten:

Massa H : Massa O = 1 : 8

Jika Anda mencampurkan 2 gram gas Hidrogen dengan 8 gram gas Oksigen:

- Hanya 1 gram H₂ yang bereaksi dengan seluruh 8 gram O₂.
- Terbentuk 9 gram H₂O.
- Tersisa 1 gram H₂ yang tidak ikut bereaksi. Senyawa tidak bisa "dipaksa" mengubah proporsi rasio alaminya.

3. Hukum Perbandingan Berganda (John Dalton, 1803)

> "Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, dan jika massa salah satu unsur dibuat bernilai tetap (sama), maka perbandingan massa unsur yang lain merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana."

- **Kasus Klasik (Oksida Nitrogen):**

Unsur N dan O dapat membentuk NO dan NO₂.

- Pada NO: 14 g N mengikat 16 g O.
- Pada NO₂: 14 g N mengikat 32 g O.
- Untuk massa N yang sama (14 g), perbandingan massa oksigen adalah:

$$\text{Massa O (I)} : \text{Massa O (II)} = 16 : 32 = 1 : 2$$

Angka 1 : 2 adalah bilangan bulat sederhana! Inilah bukti awal bahwa materi tersusun atas atom-atom diskret.

4. Hukum Perbandingan Volume (Joseph Gay-Lussac, 1808)

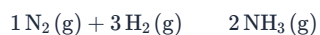
> "Pada suhu dan tekanan yang sama (P, T sama), perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan

gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana."

Kunci Emas: Pada fasa gas (P, T konstan):

Perbandingan Volume Gas = Perbandingan Koefisien Reaksi

Contoh Reaksi Pembentukan Amonia:



Artinya, jika direaksikan 10 Liter gas N_2 , maka:

- Dibutuhkan gas hidrogen sebanyak: $\frac{3}{1} \times 10 = \mathbf{30}$ Liter H_2

- Dihasilkan gas amonia sebanyak: $\frac{2}{1} \times 10 = \mathbf{20}$ Liter NH_3

5. Hipotesis Avogadro (Amedeo Avogadro, 1811)

> "Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama banyak."

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Avogadro menyatukan hukum Gay-Lussac dengan teori atom: perbandingan volume gas sama dengan perbandingan mol dan perbandingan jumlah molekul partikelnya.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Kekekalan Massa	$\sum m_{\text{reaktan}} = \sum m_{\text{produk}}$
Hukum Perbandingan Volume Gay-Lussac	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\text{Koefisien}_1}{\text{Koefisien}_2}$
Hipotesis Avogadro Gas	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{N_1}{N_2}$

Konsep Inti 2: Konsep Mol & Peta Jembatan Mol (Massa, Partikel, Volume Gas & Molaritas)

Semester 2 · Modul #5

🎯 Apa Itu "Mol"? (Mental Model Lusin)

Dalam kehidupan sehari-hari, kita membeli telur menggunakan satuan **lusin** (12 butir) atau kertas menggunakan satuan **rim** (500 lembar).

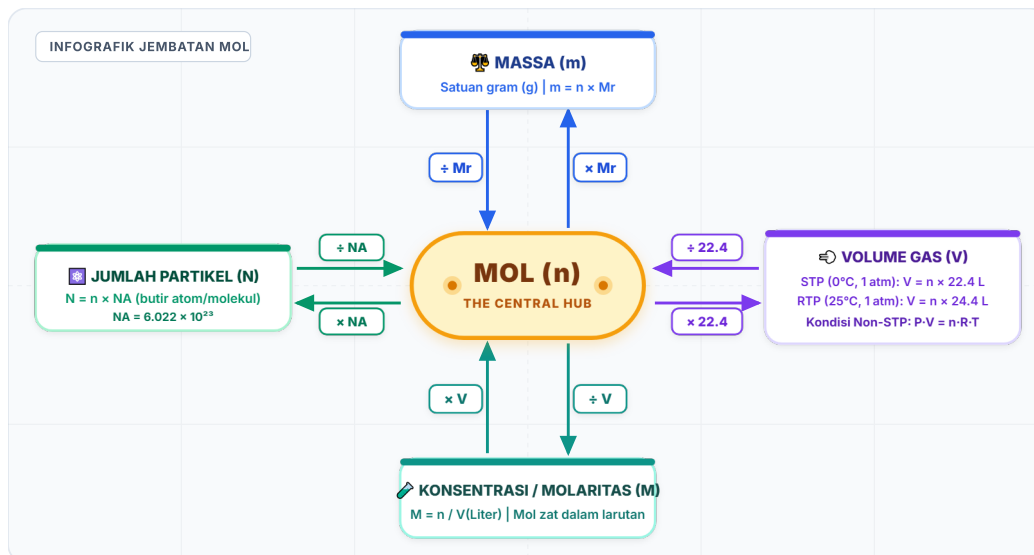
Karena atom terlalu banyak dan terlalu kecil, kimiawan membuat satuan kemasan praktis yang disebut **Mol**:

$$1 \text{ mol} = 6.022 \times 10^{23} \text{ butir partikel (Bilangan Avogadro, } N_A)$$

Jika Anda punya 1 mol atom Karbon, berarti Anda memegang 6.022×10^{23} butir atom Karbon, dan ketika ditimbang di neraca, massanya tepat sama dengan nilai A_r -nya: 12.01 gram!

🗺️ Peta Jembatan Mol (The Central Hub)

Mol (n) adalah **Ibu Kota** kimia. Jika Anda ingin mengonversi dari satu besaran ke besaran lain (misal dari gram ke liter gas), Anda **wajib singgah ke Mol terlebih dahulu**:



Besaran Kimia	Menuju ke Mol ($\rightarrow n$)	Keluar dari Mol ($n \rightarrow$)	Keterangan / Tetapan Kunci
Massa (m)	$n = \frac{m}{M_r}$ (Dibagi M_r)	$m = n \times M_r$ (Dikali M_r)	Satuan massa wajib dalam gram
Jumlah Partikel (N)	$n = \frac{N}{N_A}$ (Dibagi N_A)	$N = n \times N_A$ (Dikali N_A)	Bilangan Avogadro: $N_A = 6.022 \times 10^{23}$
Volume Gas STP (V)	$n = \frac{V}{22.4}$ (Dibagi 22.4)	$V = n \times 22.4$ (Dikali 22.4)	Kondisi standar: 0°C , 1 atm
Volume Gas RTP (V)	$n = \frac{V}{24.4}$ (Dibagi 24.4)	$V = n \times 24.4$ (Dikali 24.4)	Kondisi ruang kamar: 25°C , 1 atm
Gas Non-Standar	$n = \frac{PV}{RT}$	$V = \frac{nRT}{P}$	Persamaan gas ideal: $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
Molaritas (M)	$n = M \times V(\text{L})$	$M = \frac{n}{V(\text{L})}$	Volume larutan wajib dikonversi ke Liter

🔗 4 Jalur Konversi Utama:

1. Jalur Massa $\leftrightarrow$ Mol:

$$m = n \times M_r \iff n = \frac{m}{M_r}$$

2. Jalur Jumlah Partikel $\leftrightarrow$ Mol:

$$N = n \times N_A = n \times 6.022 \times 10^{23} \iff n = \frac{N}{6.022 \times 10^{23}}$$

3. Jalur Volume Gas $\leftrightarrow$ Mol:

Tergantung kondisi lingkungan pengukuran:

- **Kondisi Standar (STP: 0°C , 1 atm):**

$$V = n \times 22.4 \text{ Liter/mol} \iff n = \frac{V}{22.4}$$

- **Kondisi Kamar (RTP: 25°C , 1 atm):**

$$V = n \times 24.4 \text{ Liter/mol} \iff n = \frac{V}{24.4}$$

- **Kondisi Sembarang Suhu & Tekanan (P, T Tertentu):**

Gunakan **Persamaan Gas Ideal**:

$$PV = nRT \implies n = \frac{PV}{RT}$$

(Ingat: P dalam atm, V dalam Liter, T mutlak dalam Kelvin $= ^\circ\text{C} + 273$, dan tetapan $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

- **Kondisi Membandingkan Dua Gas pada T, P yang Sama:**

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

4. Jalur Molaritas Larutan $\leftrightarrow$ Mol:

Molaritas (M) adalah kepekatan zat terlarut dalam tiap liter larutan:

$$M = \frac{n}{V(\text{Liter})} = \frac{m}{M_r} \times \frac{1000}{V(\text{mL})}$$

📘 Examiner Tips and Tricks: Trik Praktis Menghafal Operasi Jembatan Mol:

Keluar dari Mol (Mencari besaran lain): Selalu **DIKALI** tetapan ($M_r, N_A, 22.4$).

Menuju ke Mol (Dari data soal ke Mol): Selalu **DIBAGI** tetapan ($M_r, N_A, 22.4$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Konversi Mol ke Massa	$n = \frac{m}{M_r}$
Konversi Mol ke Partikel	$N = n \times 6.022 \times 10^{23}$
Volume Gas STP	$V_{\text{STP}} = n \times 22.4 \text{ L}$
Persamaan Gas Ideal	$PV = nRT$
Molaritas Larutan	$M = \frac{n}{V}$

Konsep Inti 3: Penentuan Rumus Empiris (RE) & Rumus Molekul (RM)

Semester 2 · Modul #5

Beda Rumus Empiris (RE) vs Rumus Molekul (RM)

- **Rumus Empiris (RE):** Formula kimia dengan rasio bilangan bulat paling sederhana dari atom-atom penyusunnya (seperti "resep perbandingan terkecil").
- **Rumus Molekul (RM):** Formula kimia nyata yang menyatakan jumlah atom sebenarnya di dalam satu molekul utuh.

$$\text{Rumus Molekul} = (\text{Rumus Empiris})_n \implies M_r(\text{RM}) = n \times M_r(\text{RE})$$

Tabel Contoh Konkret:

Nama Senyawa	Rumus Molekul (RM)	Rumus Empiris (RE)	Faktor Kelipatan (n)
Air	H ₂ O	H ₂ O	$n = 1$
Hidrogen Peroksida	H ₂ O ₂	HO	$n = 2$
Glukosa	C ₆ H ₁₂ O ₆	CH ₂ O	$n = 6$
Butena	C ₄ H ₈	CH ₂	$n = 4$

Alur 3 Langkah Pasti Mencari Rumus Empiris:

1. Langkah 1 (Ubah Persen ke Gram):

Jika soal memberikan data dalam persen (%), asumsikan massa total senyawa = 100 gram. Dengan demikian, angka persen bisa langsung diubah menjadi gram tanpa repot.

2. Langkah 2 (Cari Mol Masing-Masing Unsur):

Bagi massa gram masing-masing unsur dengan A_r -nya:

$$n = \frac{\text{massa}}{A_r}$$

3. Langkah 3 (Bagi dengan Mol Terkecil):

Bandingkan nilai mol seluruh unsur dan bagi semuanya dengan angka mol terkecil untuk mendapatkan perbandingan bilangan bulat sederhana.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Pecahan Koma: Jangan Asal Dibulatkan!

Jika rasio mol menghasilkan desimal, **DILARANG** langsung membulatkannya ke atas/bawah jika belum sangat dekat dengan bilangan bulat (misal ± 0.05):

Jika berakhiran .50: Kalikan seluruh rasio dengan 2 (Contoh: 1 : 1.5 $\rightarrow$ 2 : 3)

Jika berakhiran .33 atau .67: Kalikan seluruh rasio dengan 3 (Contoh: 1 : 1.33 $\rightarrow$ 3 : 4)

Jika berakhiran .25 atau .75: Kalikan seluruh rasio dengan 4 (Contoh: 1 : 1.25 $\rightarrow$ 4 : 5)

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hubungan RM dan RE	$M_r(\text{RM}) = n \cdot M_r(\text{RE})$
Rasio Mol Rumus Empiris	$n_A : n_B = \frac{m_A}{A_r(A)} : \frac{m_B}{A_r(B)}$

Konsep Inti 4: Stoikiometri Reaksi, Tabel M-R-S & Mekanisme Pereaksi Pembatas

Semester 2 · Modul #5

Analogi Sederhana: Merakit Sandwich Keju

Bayangkan Anda ingin membuat sandwich dengan resep baku:

2 Roti + 1 Keju = 1 Sandwich

Jika di meja dapur Anda tersedia **10 lembar roti** dan **2 lembar keju**, berapa sandwich yang bisa Anda buat?

- Jawabannya pasti **hanya 2 sandwich!**
- Mengapa? Karena keju habis tak bersisa, meskipun rotinya masih banyak tersisa (tersisa 6 lembar roti).

Dalam kimia:

- **Keju** adalah **Pereaksi Pembatas** (*Limiting Reactant*), yaitu reaktan yang habis terlebih dahulu dan membatasi jumlah maksimal produk yang dapat terbentuk.
- **Roti** adalah **Pereaksi Berlebih** (*Excess Reactant*), yaitu reaktan yang tidak habis bereaksi.

Kapan Kita Wajib Mencari Pereaksi Pembatas?

Key Examiner Note

Tanda Pasti di Soal:

Jika dalam soal diketahui data kuantitas (mol, massa, atau volume) dari **DUA ATAU LEBIH** reaktan yang dicampurkan, Anda **WAJIB** menentukan siapa pereaksi pembatasnya!

Trik Cepat Menentukan Pereaksi Pembatas:

1. Ubah semua data reaktan mula-mula menjadi satuan **Mol (*n*)**.
2. Hitung **Nilai Uji** untuk setiap reaktan:

$$\text{Nilai Uji} = \frac{\text{Mol Awal}}{\text{Koefisien Reaksi}}$$

3. **Pemenangnya adalah Angka Terkecil:** Reaktan dengan nilai uji terkecil adalah **Pereaksi Pembatas**. Reaktan inilah yang nilainya habis menjadi 0 pada kondisi akhir reaksi.

Format Standar Tabel M-R-S (Mula-mula, Reaksi, Sisa)

Zat	Reaktan A	Reaktan B	→	Produk C
M (Mula-mula)	Data mol awal	Data mol awal		0 (belum ada)
R (Reaksi)	Berkurang (−)	Habis total (−)		Bertambah (+)
S (Sisa / Akhir)	Tersisa ($M - R$)	0 (Habis)		Terbentuk ($0 + R$)

Aturan Emas Baris R (Reaksi):

Nilai mol pada baris Reaksi **HARUS** selalu sebanding dengan koefisien reaksinya:

$$\text{Mol Reaksi Zat X} = \frac{\text{Koefisien X}}{\text{Koefisien Pembatas}} \times \text{Mol Pembatas}$$

Persen Hasil Reaksi (*Percent Yield*)

Di laboratorium nyata, hasil eksperimen seringkali tidak mencapai 100% karena adanya zat yang tumpah, menempel di kaca beker, atau penguapan. Efisiensi reaksi dihitung dengan:

$$\% \text{ Hasil} = \frac{\text{Hasil Aktual (Hasil Nyata Lab)}}{\text{Hasil Teoretis (Hitungan Kertas M-R-S)}} \times 100\%$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Nilai Uji Pereaksi Pembatas	$\text{Nilai Uji} = \frac{n_{\text{awal}}}{\text{Koefisien}}$
Rumus Persen Hasil	$\% \text{ Hasil} = \frac{\text{Massa Aktual}}{\text{Massa Teoretis}} \times 100\%$

Contoh Soal 1: Pembuktian Hukum Dalton & Proust pada Oksida Belerang (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #5 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Eksperimen:

Belerang dan oksigen dapat bereaksi membentuk dua jenis gas oksida: Belerang dioksida (Senyawa I) dan Belerang trioksida (Senyawa II). Data analisis komposisi massa dari kedua gas tersebut tercatat sebagai berikut:

- **Senyawa I:** Mengandung 50.0% massa belerang dan 50.0% massa oksigen.
- **Senyawa II:** Mengandung 40.0% massa belerang dan 60.0% massa oksigen.

Pertanyaan:

1. Tetapkan massa belerang bernilai tetap (1.00 gram) pada kedua senyawa, lalu hitung massa oksigen yang bergabung pada Senyawa I dan Senyawa II!
2. Hitung perbandingan massa oksigen pada Senyawa I terhadap Senyawa II untuk massa belerang yang tetap tersebut!
3. Apakah hasil perbandingan tersebut membuktikan **Hukum Perbandingan Berganda Dalton**? Jelaskan alasannya!
4. Jelaskan perbedaan mendasar antara **Hukum Proust** dan **Hukum Dalton**!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Normalisasi Massa Belerang Menjadi Tetap (1.00 *extg*)

▪ Pada Senyawa I:

$$\text{Rasio } \frac{m_{\text{O}}}{m_{\text{S}}} = \frac{50.0 \text{ g}}{50.0 \text{ g}} = 1.00 \text{ g O / g S}$$

▪ Pada Senyawa II:

$$\text{Rasio } \frac{m_{\text{O}}}{m_{\text{S}}} = \frac{60.0 \text{ g}}{40.0 \text{ g}} = 1.50 \text{ g O / g S}$$

Langkah 2 Perbandingan Massa Oksigen

Bandingkan massa oksigen yang bereaksi dengan 1.00 g belerang:

$$\text{Massa O (Senyawa I) : Massa O (Senyawa II)} = 1.00 : 1.50$$

Kalikan kedua angka dengan 2 agar menjadi bilangan bulat terkecil:

$$1.00 : 1.50 = 2 : 3$$

Langkah 3 Evaluasi Hukum Dalton

Perbandingan massa oksigen adalah 2 : 3, yang merupakan **bilangan bulat dan sederhana**.

Fakta ini membuktikan kebenaran Hukum Perbandingan Berganda Dalton: "Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bergabung dengan massa unsur lain yang bernilai tetap merupakan bilangan bulat dan sederhana." (Sesuai rumus molekulnya: SO₂ dan SO₃, rasio atom O = 2 : 3).

Langkah 4 Beda Hukum Proust vs Hukum Dalton

- **Hukum Proust (Perbandingan Tetap):** Berlaku untuk **SATU jenis senyawa tertentu** (misal: dalam air H₂O di mana pun di dunia, perbandingan massa H : O selalu tetap 1 : 8).

- **Hukum Dalton (Perbandingan Berganda):** Berlaku saat dua unsur membentuk **DUA ATAU LEBIH senyawa berbeda** (misal: SO_2 dan SO_3 , atau CO dan CO_2).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Super Cepat Ujian Hukum Dalton:

Untuk membuktikan hukum Dalton pada soal tabel, cukup bagi persentase massa unsur kedua dengan persentase massa unsur pertama:

$$\frac{50/50}{60/40} = \frac{1.0}{1.5} = \frac{2}{3} \implies 2 : 3$$

Contoh Soal 2: Penentuan Rumus Empiris & Rumus Molekul Melalui Analisis Pembakaran (Level: HOTS)

Semester 2 · Modul #5 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Eksperimen:

Sebanyak 4.50 gram sampel senyawa organik tak dikenal yang tersusun atas unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) dibakar sempurna di dalam tungku pembakaran. Gas hasil pembakaran dialirkan ke dalam zat penyerap menghasilkan:

- 6.60 gram gas karbon dioksida (CO_2)
- 2.70 gram uap air (H_2O)

Dari pengujian spektrometri massa, diketahui massa molekul relatif senyawa tersebut adalah $M_r = 180.0 \text{ g/mol}$.

(Data A_r : C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0 g/mol).

Pertanyaan:

1. Hitung massa unsur Karbon dan Hidrogen di dalam sampel senyawa tersebut!
2. Hitung massa unsur Oksigen di dalam sampel!
3. Tentukan perbandingan mol paling sederhana dan rumuskan **Rumus Empiris (RE)** senyawa tersebut!
4. Tentukan **Rumus Molekul (RM)** definitif dari senyawa tersebut!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Massa Karbon dan Hidrogen

Seluruh atom karbon pada senyawa berubah menjadi CO_2 , dan seluruh atom hidrogen berubah menjadi H_2O :

- **Massa Karbon (C):**

$$m_{\text{C}} = \frac{A_r(\text{C})}{M_r(\text{CO}_2)} \times m_{\text{CO}_2} = \frac{12.0}{44.0} \times 6.60 \text{ g} = \mathbf{1.80 \text{ gram}}$$

▪ **Massa Hidrogen (H):**

$$m_{\text{H}} = \frac{2 \times A_r(\text{H})}{M_r(\text{H}_2\text{O})} \times m_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{2.0}{18.0} \times 2.70 \text{ g} = \mathbf{0.30 \text{ gram}}$$

Langkah 2 Menghitung Massa Oksigen

Massa oksigen di dalam senyawa dihitung dari selisih massa sampel total dikurangi massa karbon dan hidrogen:

$$m_{\text{O}} = m_{\text{sampel}} - (m_{\text{C}} + m_{\text{H}}) = 4.50 \text{ g} - (1.80 \text{ g} + 0.30 \text{ g}) = 4.50 - 2.10 = \mathbf{2.40 \text{ gram}}$$

Langkah 3 Menentukan Rumus Empiris (RE)

Bagi massa masing-masing unsur dengan massa atom relatifnya (A_r) untuk memperoleh rasio mol:

$$n_{\text{C}} = \frac{1.80 \text{ g}}{12.0 \text{ g/mol}} = 0.150 \text{ mol} \quad n_{\text{H}} = \frac{0.30 \text{ g}}{1.0 \text{ g/mol}} = 0.300 \text{ mol} \quad n_{\text{O}} = \frac{2.40 \text{ g}}{16.0 \text{ g/mol}} = 0.150 \text{ mol}$$

Bagi dengan nilai mol terkecil (0.150):

$$n_{\text{C}} : n_{\text{H}} : n_{\text{O}} = \frac{0.150}{0.150} : \frac{0.300}{0.150} : \frac{0.150}{0.150} = \mathbf{1 : 2 : 1}$$

Rumus Empiris (RE) senyawa adalah: CH_2O .

Langkah 4 Menentukan Rumus Molekul (RM)

Massa molar rumus empiris: $M_r(\text{CH}_2\text{O}) = 12.0 + (2 \times 1.0) + 16.0 = 30.0 \text{ g/mol}$.

Hubungan rumus molekul:

$$(\text{RE})_n = \text{RM} \implies [M_r(\text{RE})]_n = M_r(\text{Senyawa})$$

$$(30.0)_n = 180.0 \implies n = \frac{180.0}{30.0} = 6$$

Maka Rumus Molekulnya adalah $(\text{CH}_2\text{O})_6 = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (senyawa heksosa / glukosa).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Jebakan Fatal Menghitung Oksigen:

JANGAN PERNAH menghitung massa oksigen dari CO_2 atau H_2O ! Sebagian besar atom oksigen pada CO_2 dan H_2O berasal dari **gas oksigen luar yang ditiupkan untuk membakar**. Massa oksigen asli milik senyawa WAJIB dihitung dari selisih massa sampel total!

Contoh Soal 3: Konversi Jembatan Mol pada Kondisi STP, RTP & Persamaan Gas Ideal (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #5 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Sebuah tabung silinder tertutup berisi 11.0 gram gas karbon dioksida murni (CO_2 , $M_r = 44.0 \text{ g/mol}$). Tetapan gas universal $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, Bilangan Avogadro $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ partikel/mol}$.

Pertanyaan:

1. Hitung jumlah mol gas CO_2 di dalam tabung!
2. Hitung jumlah molekul CO_2 dan jumlah total atom oksigen yang terkandung!
3. Hitung volume gas CO_2 jika diukur pada kondisi standar **STP** (0°C , 1 atm)!
4. Hitung volume gas CO_2 jika diukur pada kondisi ruang kamar **RTP** (25°C , 1 atm)!
5. Hitung volume gas CO_2 jika dipanaskan pada suhu 27°C dan tekanan 2.0 atm menggunakan persamaan gas ideal $PV = nRT$!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Mol Gas CO_2

$$n = \frac{m}{M_r} = \frac{11.0 \text{ g}}{44.0 \text{ g/mol}} = 0.250 \text{ mol}$$

Langkah 2 Menghitung Jumlah Partikel Molekul & Atom O

▪ **Jumlah Molekul CO_2 :**

$$N = n \times N_A = 0.250 \times 6.022 \times 10^{23} = 1.5055 \times 10^{23} \text{ molekul } \text{CO}_2$$

- **Jumlah Total Atom Oksigen:**

Setiap molekul CO_2 mengandung 2 atom oksigen:

$$N_{\text{O}} = 2 \times 1.5055 \times 10^{23} = 3.011 \times 10^{23} \text{ atom oksigen}$$

Langkah 3 Volume pada Kondisi Standar STP (0°C , 1 atm)

Volume molar gas ideal pada STP adalah 22.4 L/mol :

$$V_{\text{STP}} = n \times 22.4 \text{ L/mol} = 0.250 \times 22.4 = 5.60 \text{ Liter}$$

Langkah 4 Volume pada Kondisi Ruang RTP (25°C , 1 atm)

Volume molar gas ideal pada suhu kamar 25°C adalah $\approx 24.45 \text{ L/mol}$:

$$V_{\text{RTP}} = n \times 24.45 \text{ L/mol} = 0.250 \times 24.45 = 6.11 \text{ Liter}$$

Langkah 5 Volume pada 27°C dan Tekanan 2.0 atm

Konversikan suhu ke Kelvin: $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.

Gunakan hukum gas ideal $PV = nRT$:

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.250 \text{ mol} \times 0.08206 \times 300 \text{ K}}{2.0 \text{ atm}} = \frac{6.1545}{2.0} = 3.08 \text{ Liter}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Pembeda Kondisi STP vs RTP:

STP (Standard Temperature & Pressure): Suhu 0°C (273 K), 1 atm $\Rightarrow V_m = 22.4 \text{ L/mol}$.

RTP (Room Temperature & Pressure): Suhu 25°C (298 K), 1 atm $\Rightarrow V_m = 24.4 \text{ L/mol}$
(sering keluar di kurikulum Cambridge & UTBK!).

Non-STP/RTP: Wajib gunakan $PV = nRT$ dengan suhu selalu dalam skala **Kelvin**.

Contoh Soal 4: Stoikiometri Larutan, Tabel M-R-S & Mekanisme Pereaksi Pembatas (Level: HOTS)

Semester 2 · Modul #5 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Sebanyak 6.54 gram serbuk logam seng (Zn , $A_r = 65.4 \text{ g/mol}$) dimasukkan ke dalam 200.0 mL larutan asam klorida (HCl) 1.50 M. Reaksi yang terjadi menghasilkan larutan seng klorida dan gelembung gas hidrogen:



Pertanyaan:

1. Hitung jumlah mol mula-mula dari logam seng dan asam klorida!
2. Tentukan pereaksi manakah yang bertindak sebagai **pereaksi pembatas (limiting reactant)**!
3. Susunlah **Tabel M-R-S** (Mula-mula, Reaksi, Sisa) lengkap untuk reaksi tersebut!
4. Berapa massa pereaksi yang tersisa (dalam gram)?
5. Berapakah volume gas hidrogen (H_2) yang terbentuk jika diukur pada kondisi standar STP?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Mol Mula-mula

▪ Mol Zn :

$$n_{\text{Zn}} = \frac{m}{A_r} = \frac{6.54 \text{ g}}{65.4 \text{ g/mol}} = 0.100 \text{ mol}$$

▪ Mol HCl :

$$n_{\text{HCl}} = M \times V = 1.50 \text{ M} \times 0.200 \text{ L} = 0.300 \text{ mol}$$

Langkah 2 Menentukan Pereaksi Pembatas

Bagi jumlah mol mula-mula dengan koefisien reaksi masing-masing:

$$\text{- Untuk Zn: } \frac{0.100 \text{ mol}}{1} = 0.100$$

$$\text{- Untuk HCl: } \frac{0.300 \text{ mol}}{2} = 0.150$$

Karena nilai rasio Zn (0.100) lebih kecil daripada HCl (0.150), maka **logam Zn bertindak sebagai pereaksi pembatas** yang akan habis bereaksi seluruhnya.

Langkah 3 Menyusun Tabel M-R-S

Perubahan reaksi mengikuti stoikiometri koefisien $\text{Zn} : \text{HCl} : \text{ZnCl}_2 : \text{H}_2 = 1 : 2 : 1 : 1$:

Reaksi Stoikiometri	Zn (s)	+	2HCl (aq)	$\rightarrow$	$\text{ZnCl}_2 \text{ (aq)}$	+	$\text{H}_2 \text{ (g)}$
Mula-mula	0.100 mol		0.300 mol		0.000 mol		0.000 mol
Reaksi	-0.100 mol		-0.200 mol		+0.100 mol		+0.100 mol
Sisa	0.000 mol		0.100 mol		0.100 mol		0.100 mol

Langkah 4 Menghitung Pereaksi yang Tersisa

Pereaksi yang tersisa adalah HCl sebanyak 0.100 mol ($M_r, \text{HCl} = 1.0 + 35.5 = 36.5 \text{ g/mol}$):

$$m_{\text{HCl sisa}} = n \times M_r = 0.100 \text{ mol} \times 36.5 \text{ g/mol} = \mathbf{3.65 \text{ gram}}$$

Langkah 5 Menghitung Volume Gas H_2 pada STP

Gas H_2 yang terbentuk = 0.100 mol:

$$V_{\text{H}_2} = n \times 22.4 \text{ L/mol} = 0.100 \times 22.4 = \mathbf{2.24 \text{ Liter}}$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Miskonsepsi Fatal Pereaksi Pembatas:

Jangan pernah mengira zat yang mol awalnya paling kecil selalu menjadi pembatas! Pereaksi pembatas adalah zat yang memiliki **rasio** $\frac{\text{mol}}{\text{koefisien}}$ **paling kecil**. Jika perbandingan koefisiennya 1 : 2, reagen dengan 0.30 mol pun bisa bersisa jika reagen pasangannya hanya butuh 0.10 mol!

Contoh Soal 5: Perhitungan Kemurnian Sampel Batu Kapur & Persen Hasil Reaksi (Level: HOTS)

Semester 2 · Modul #5 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Sebanyak 25.00 gram sampel batu kapur kotor yang mengandung kalsium karbonat (CaCO_3) dipanaskan kuat di laboratorium hingga seluruh kalsium karbonatnya terurai sempurna menurut reaksi:



Zat pengotor di dalam batu kapur bersifat inert dan tidak terurai oleh pemanasan.

Gas karbon dioksida (CO_2) yang terbentuk dialirkan dan ditampung, menghasilkan volume tepat 4.48 Liter pada kondisi STP (0°C , 1 atm).

Di akhir percobaan, padatan kalsium oksida (CaO) murni yang berhasil diisolasi ditimbang dan diperoleh massa sebesar 10.08 gram.

(Data massa molar: $\text{Ca} = 40.0$, $\text{C} = 12.0$, $\text{O} = 16.0$ g/mol).

Pertanyaan:

1. Hitung jumlah mol gas CO_2 yang terbentuk pada kondisi STP!
2. Hitung massa CaCO_3 murni yang terkandung di dalam sampel batu kapur tersebut!
3. Tentukan persentase kemurnian (*purity*) kalsium karbonat di dalam sampel batu kapur kotor!
4. Hitung massa teoretis kalsium oksida (CaO) yang seharusnya terbentuk berdasarkan hitungan stoikiometri!
5. Hitung persentase hasil (*percent yield* / *rendemen*) dari pembentukan kalsium oksida tersebut!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Mol Gas CO_2

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{V_{\text{STP}}}{22.4 \text{ L/mol}} = \frac{4.48 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.200 \text{ mol}$$

Langkah 2 Menghitung Massa CaCO_3 Murni

Berdasarkan perbandingan koefisien reaksi setara (1 : 1):

$$n_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 0.200 \text{ mol}$$

Massa molar $\text{CaCO}_3 = 40.0 + 12.0 + (3 \times 16.0) = 100.0$ g/mol.

$$m_{\text{CaCO}_3 (\text{murni})} = n \times M_r = 0.200 \text{ mol} \times 100.0 \text{ g/mol} = 20.00 \text{ gram}$$

Langkah 3 Menghitung Persen Kemurnian Batu Kapur

$$\% \text{ Kemurnian} = \frac{m_{\text{murni}}}{m_{\text{sampel kotor}}} \times 100\% = \frac{20.00 \text{ g}}{25.00 \text{ g}} \times 100\% = 80.00\%$$

Langkah 4 Menghitung Massa Teoretis CaO

Koefisien $\text{CaO} : \text{CaCO}_3 = 1 : 1$, sehingga $n_{\text{CaO}} = 0.200$ mol.

Massa molar $\text{CaO} = 40.0 + 16.0 = 56.0$ g/mol.

$$m_{\text{CaO} (\text{teoretis})} = 0.200 \text{ mol} \times 56.0 \text{ g/mol} = 11.20 \text{ gram}$$

Langkah 5 Menghitung Persen Hasil (% Yield)

Produk aktual yang diperoleh di laboratorium adalah 10.08 gram:

$$\% \text{ Hasil} = \frac{m_{\text{aktual}}}{m_{\text{teoretis}}} \times 100\% = \frac{10.08 \text{ g}}{11.20 \text{ g}} \times 100\% = 90.00\%$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Beda Kemurnian Sampel vs Persen Hasil:

Kemurnian Sampel: Dihitung di **awal reaksi (pereaksi)** $\Rightarrow$ berapa persen massa zat murni yang bereaksi dari bongkahan sampel kotor.

Persen Hasil (*Yield*): Dihitung di **akhir reaksi (produk)** $\Rightarrow$ perbandingan massa produk riil di laboratorium dibanding hitungan matematis di atas kertas (teoretis).

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 2 · Modul #5 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Standar Massa Atom Relatif (A_r), Isotop Karbon-12 & Massa Molekul Relatif (M_r))

Berdasarkan konvensi IUPAC internasional, satu satuan massa atom (1 sma atau 1 Da) didefinisikan secara presisi sebagai:

A.

Massa dari satu buah atom hidrogen-1 dalam keadaan diam

B.

Tepat $\frac{1}{12}$ dari massa satu atom isotop karbon-12 (^{12}C) dalam keadaan dasar

C.

Massa rata-rata satu molekul air (H_2O) pada suhu 4°C

D.

Massa satu buah proton bebas ditambah satu buah elektron

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sejak tahun 1961, IUPAC menetapkan isotop karbon-12 (^{12}C) sebagai standar massa atom universal di mana massa satu atom ^{12}C ditetapkan tepat bernilai 12.0000 sma. Oleh karena itu, $1 \text{ sma} = \frac{1}{12}$ massa satu atom $^{12}\text{C} \approx 1.66054 \times 10^{-24} \text{ g}$.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Standar Massa Atom Relatif (A_r), Isotop Karbon-12 & Massa Molekul Relatif (M_r))

Nilai massa atom relatif klorin sebesar $A_r = 35.45$ menunjukkan bahwa di alam dapat ditemukan atom klorin individual yang massanya persis 35.45 sma.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Tidak ada satu pun atom klorin di alam yang memiliki massa 35.45 sma. Di alam, klorin hanya ada sebagai dua isotop diskrit: ^{35}Cl (massa ≈ 35 sma, kelimpahan 75.8%) dan ^{37}Cl (massa ≈ 37 sma, kelimpahan 24.2%). Nilai 35.45 adalah rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari populasi isotop tersebut.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Standar Massa Atom Relatif (A_r), Isotop Karbon-12 & Massa Molekul Relatif (M_r))

Berapakah massa molekul relatif (M_r) dari senyawa kristal magnesium sulfat heptahidrat ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) jika diketahui $A_r \text{ Mg} = 24$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$, dan $\text{H} = 1$?

- A.
120
- B.
246
- C.
138
- D.
260

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Perhitungan: $M_r(\text{MgSO}_4) = 24 + 32 + (4 \times 16) = 120$. Tujuh molekul air kristal: $7 \times M_r(\text{H}_2\text{O}) = 7 \times (2 + 16) = 7 \times 18 = 126$. Total $M_r(\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 120 + 126 = 246$.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Persen Komposisi Massa Unsur dalam Senyawa)

Pupuk urea memiliki rumus kimia $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. Diketahui $A_r \text{ C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$. Berapakah persentase massa unsur nitrogen di dalam pupuk urea murni?

- A.
23.33%
- B.
46.67%
- C.
35.00%
- D.
28.00%

Kunci & Penjelasan Konseptual:

$M_r \text{ CO}(\text{NH}_2)_2 = 12 + 16 + 2(14 + 2) = 60$. Jumlah atom nitrogen dalam satu molekul adalah 2, sehingga total massa nitrogen = $2 \times 14 = 28$. Persentase massa $\% \text{N} = \frac{28}{60} \times 100\% \approx 46.67\%$.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Persen Komposisi Massa Unsur dalam Senyawa)

Dua senyawa kimia berbeda yang memiliki rumus empiris identik (seperti gas asetilena C_2H_2 dan cairan benzena C_6H_6 , keduanya memiliki rumus empiris CH) selalu memiliki persen komposisi massa unsur karbon dan hidrogen yang persis sama.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Persen massa dihitung dari rasio massa atom terhadap massa satuan rumus. Karena rasio atom karbon dan hidrogen pada kedua senyawa adalah 1 : 1 (keduanya menyederhanakan menjadi CH), maka baik pada asetilena maupun benzena, persentase massa karbon selalu $\frac{12}{13} \times 100\% \approx 92.3\%$ dan hidrogen $\frac{1}{13} \times 100\% \approx 7.7\%$.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Persen Komposisi Massa Unsur dalam Senyawa)

Berapakah massa logam besi murni yang secara teoritis dapat diperoleh dari 160 gram bijih hematit murni (Fe_2O_3) jika diketahui $A_r Fe = 56$ dan $O = 16$?

A.

56 gram

B.

112 gram

C.

80 gram

D.

128 gram

Kunci & Penjelasan Konseptual:

$M_r Fe_2O_3 = (2 \times 56) + (3 \times 16) = 112 + 48 = 160 \text{ g/mol}$. Fraksi massa besi dalam hematit = $\frac{2 \times 56}{160} = \frac{112}{160} = 70\%$. Massa besi yang diperoleh = $70\% \times 160 \text{ gram} = 112 \text{ gram}$.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Peta 5 Hukum Dasar Kimia Klasik (Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro))

Unsur nitrogen (N) dan oksigen (O) dapat membentuk dua macam gas oksida: Gas A mengandung 14 g nitrogen dan 16 g oksigen; Gas B mengandung 14 g nitrogen dan 32 g oksigen. Fakta ini membuktikan:

A.

Hukum Kekekalan Massa Lavoisier

B.

Hukum Perbandingan Berganda Dalton, karena perbandingan massa oksigen pada massa nitrogen yang tetap bernilai $16 : 32 = 1 : 2$ (bilangan bulat dan sederhana)

C.

Hukum Perbandingan Volume Gay-Lussac

D.

Hukum Perbandingan Tetap Proust yang menyatakan rumus kedua gas harus identik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hukum Dalton menyatakan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa salah satu unsur yang bergabung dengan massa unsur lain yang bernilai tetap berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Pada kasus ini, untuk massa nitrogen yang sama (14 g), massa oksigennya berbanding $16 : 32 = 1 : 2$.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Peta 5 Hukum Dasar Kimia Klasik (Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro))

Hukum Perbandingan Volume Gay-Lussac berlaku untuk seluruh wujud fasa reaksi kimia, termasuk larutan di dalam air (*aq*) dan endapan padat kristal (*s*).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Hukum Gay-Lussac secara tegas HANYA berlaku untuk zat-zat yang berwujud **gas** pada suhu dan tekanan yang sama. Hukum ini tidak berlaku untuk zat padat, cairan murni, maupun larutan berair karena partikel padat dan cair tidak memiliki volume molar yang seragam layaknya gas ideal.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Peta 5 Hukum Dasar Kimia Klasik (Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro))

Dua wadah tertutup berukuran sama (10 Liter) berada pada suhu dan tekanan yang identik. Wadah I diisi penuh dengan gas helium (He) dan Wadah II diisi penuh dengan gas belerang heksafluorida (SF_6). Berdasarkan Hipotesis Avogadro, pernyataan yang BENAR adalah:

A.

Wadah I mengandung jumlah partikel gas jauh lebih banyak karena ukuran atom helium sangat kecil

B.

Kedua wadah mengandung jumlah molekul gas yang persis sama banyak, meskipun massa gas pada Wadah II jauh lebih berat

C.

Wadah II memiliki jumlah molekul lebih banyak karena memiliki banyak atom fluorin

D.

Massa kedua wadah sama persis karena volumenya sama

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume sama selalu mengandung **jumlah molekul yang sama** ($V \propto n$), tidak peduli seberapa besar ukuran atau massa masing-masing molekul gas tersebut.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Konsep Mol & Peta Jembatan Mol (Massa, Partikel, Volume Gas & Molaritas))

Di dalam satu mol gas oksigen murni (O_2), berapakah jumlah molekul O_2 dan jumlah atom oksigen yang terkandung secara berurutan?

A.

6.022×10^{23} molekul O_2 dan 6.022×10^{23} atom oksigen

B.

6.022×10^{23} molekul O_2 dan 1.2044×10^{24} atom oksigen

C.

1.2044×10^{24} molekul O_2 dan 6.022×10^{23} atom oksigen

D.

3.011×10^{23} molekul O_2 dan 6.022×10^{23} atom oksigen

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Satu mol partikel selalu setara dengan bilangan Avogadro $N_A = 6.022 \times 10^{23}$. Jadi 1 mol gas O_2 mengandung 6.022×10^{23} **molekul** O_2 . Karena setiap molekul O_2 tersusun atas 2 atom oksigen, jumlah atom oksigennya adalah $2 \times 6.022 \times 10^{23} = 1.2044 \times 10^{24}$ atom oksigen.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Konsep Mol & Peta Jembatan Mol (Massa, Partikel, Volume Gas & Molaritas))

Volume molar satu mol gas ideal pada kondisi standar STP (0°C , 1 atm) adalah 22.4 Liter, sedangkan pada kondisi ruang kamar RTP (25°C , 1 atm) bernilai sekitar 24.4 Liter.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Menurut hukum gas ideal $PV = nRT$, kenaikan suhu dari 0°C (273 K) ke 25°C (298 K) pada tekanan tetap 1 atm menyebabkan volume gas memuai: $V_{\text{STP}} = 22.4 \text{ L/mol}$, sedangkan $V_{\text{RTP}} = \frac{1 \times 0.08206 \times 298}{1} \approx 24.45 \text{ L/mol}$.

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Konsep Mol & Peta Jembatan Mol (Massa, Partikel, Volume Gas & Molaritas))

Berapakah volume dari 8 gram gas metana (CH_4) jika diukur pada kondisi standar STP ($A_r \text{ C} = 12, \text{H} = 1$)?

- A.
22.4 Liter
- B.
11.2 Liter
- C.
5.6 Liter
- D.
44.8 Liter

Kunci & Penjelasan Konseptual:

$M_r \text{ CH}_4 = 12 + (4 \times 1) = 16 \text{ g/mol}$. Jumlah mol gas metana = $\frac{8 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol}$. Pada kondisi STP, volume gas = $n \times 22.4 \text{ L/mol} = 0.5 \times 22.4 = 11.2 \text{ Liter}$.

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Penentuan Rumus Empiris (RE) & Rumus Molekul (RM))

Suatu senyawa hidrokarbon tak dikenal mengandung 80% karbon dan 20% hidrogen berdasarkan massa ($A_r \text{ C} = 12, \text{H} = 1$). Rumus empiris (RE) paling sederhana dari senyawa tersebut adalah:

- A.
 CH
- B.
 CH_3
- C.
 CH_2
- D.
 C_4H

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam 100 g sampel: massa C = 80 g, massa H = 20 g. Perbandingan mol atom: $n_C = \frac{80}{12} = 6.67 \text{ mol}$; $n_H = \frac{20}{1} = 20 \text{ mol}$. Rasio mol paling sederhana: $\frac{n_C}{n_C} : \frac{n_H}{n_C} = 1 : \frac{20}{6.67} = 1 : 3$. Rumus empirisnya adalah CH_3 .

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Penentuan Rumus Empiris (RE) & Rumus Molekul (RM))

Rumus molekul (RM) definitif suatu senyawa organik dapat ditentukan hanya dari persentase komposisi massa unsur-unsurnya tanpa perlu mengetahui massa molar (M_r) senyawa tersebut.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Analisis persentase komposisi massa HANYA menghasilkan perbandingan rasio mol paling sederhana, yaitu Rumus Empiris (RE). Untuk mengetahui faktor pengali bilangan bulat n dalam persamaan $(RE)_n = RM$, kita WAJIB mengetahui data massa molekul relatif (M_r) eksperimental dari spektrometri massa atau metode kenaikan titik didih.

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Penentuan Rumus Empiris (RE) & Rumus Molekul (RM))

Suatu zat antioksidan memiliki rumus empiris CH_2O dan massa molekul relatif $M_r = 180$. Jika diketahui A_r C = 12, H = 1, O = 16, bagaimanakah rumus molekul dari senyawa tersebut?

A.



B.



C.



D.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

$M_r(RE) = M_r(CH_2O) = 12 + 2(1) + 16 = 30$. Hubungan rumus molekul: $(RE)_n = RM \implies (30)_n = 180 \implies n = 6$. Rumus molekulnya adalah $(CH_2O)_6 = C_6H_{12}O_6$ (glukosa).

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Stoikiometri Reaksi, Tabel M-R-S & Mekanisme Pereaksi Pembatas)

Pada proses Haber-Bosch: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$. Jika dicampurkan 2 mol gas N_2 dengan 3 mol gas H_2 , gas manakah yang bertindak sebagai pereaksi pembatas (*limiting reactant*) dan berapa mol gas amonia (NH_3) maksimum yang terbentuk?

A.

Gas N_2 sebagai pembatas; terbentuk 4 mol NH_3

B.

Gas H_2 sebagai pembatas; terbentuk 2 mol NH_3

C.

Gas H_2 sebagai pembatas; terbentuk 3 mol NH_3

D.

Kedua pereaksi habis bersamaan; terbentuk 2.5 mol NH_3

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Evaluasi rasio $\frac{\text{mol}}{\text{koefisien}}$: Untuk $\text{N}_2 = \frac{2}{1} = 2$; untuk $\text{H}_2 = \frac{3}{3} = 1$. Nilai terkecil adalah H_2 (nilai 1), sehingga H_2 adalah pereaksi pembatas dan habis bereaksi seluruhnya. Mol NH_3 yang terbentuk $= \frac{2}{3} \times 3 \text{ mol H}_2 = 2 \text{ mol}$.

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Stoikiometri Reaksi, Tabel M-R-S & Mekanisme Pereaksi Pembatas)

Dalam reaksi kimia, pereaksi yang memiliki jumlah mol awal paling sedikit selalu otomatis menjadi pereaksi pembatas yang habis bereaksi terlebih dahulu.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Ini adalah miskonsepsi paling umum dalam stoikiometri! Pereaksi pembatas BUKAN pereaksi dengan jumlah mol paling sedikit, melainkan pereaksi dengan nilai rasio $\frac{\text{mol awal}}{\text{koefisien reaksi}}$ paling kecil. Contohnya: 1 mol O_2 bereaksi dengan 1 mol H_2 dalam $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$; meskipun molnya sama, H_2 adalah pembatas karena membutuhkan koefisien 2.

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Stoikiometri Reaksi, Tabel M-R-S & Mekanisme Pereaksi Pembatas)

Berapakah mol gas karbon dioksida (CO_2) yang dihasilkan dari pembakaran sempurna 0.25 mol gas propana (C_3H_8) sesuai reaksi: $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ dengan gas oksigen berlebih?

- A.
0.25 mol
- B.
0.75 mol
- C.
1.25 mol
- D.
0.50 mol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena oksigen berlebih, propana bertindak sebagai pereaksi pembatas. Berdasarkan perbandingan koefisien reaksi: $\frac{\text{mol CO}_2}{\text{mol C}_3\text{H}_8} = \frac{3}{1}$. Maka $\text{mol CO}_2 = 3 \times 0.25 \text{ mol} = 0.75 \text{ mol}$.